Ingeniería de Servidores (ISE)

Presentación de la asignatura

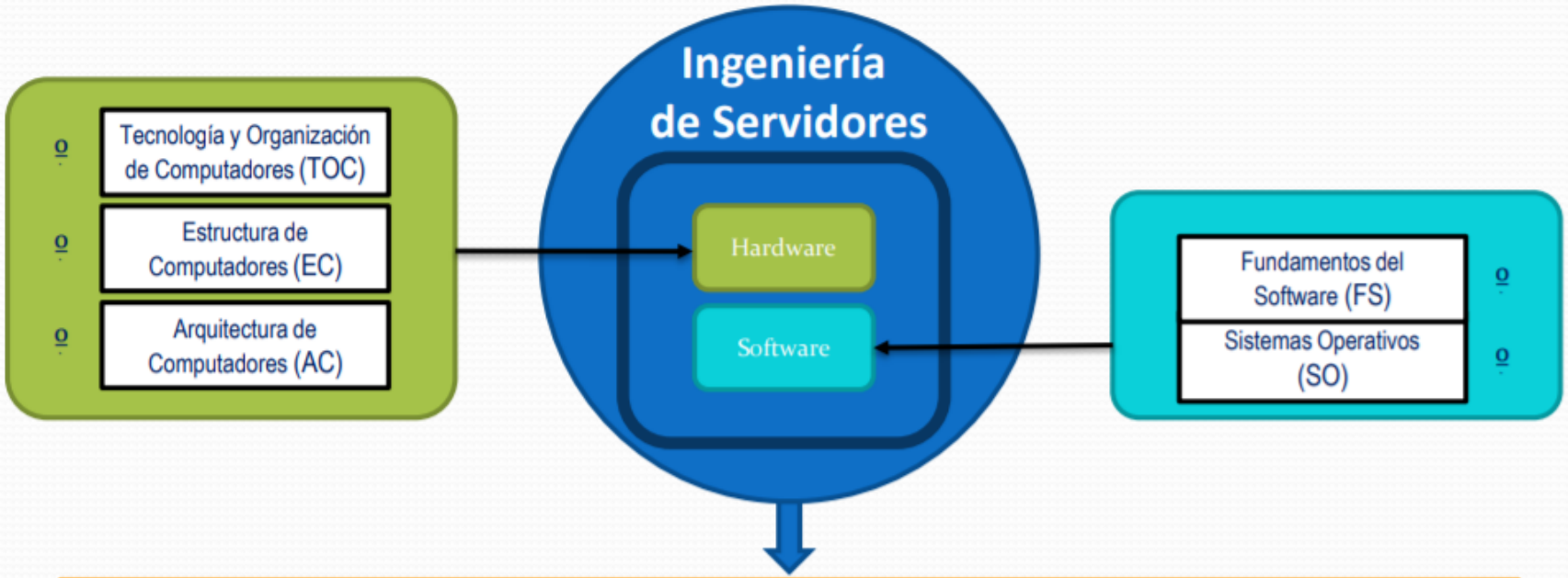
Información general de ISE y profesor de teoría

- NOMBRE: Ingeniería de Servidores
- TIPO: Obligatoria de Rama
- CRÉDITOS ECTS: 6
  - Horas de Trabajo presencial: 60 horas
  - Horas de Trabajo no presencial: 90 horas
- PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Informática
- CURSO: 3º
- PROFESOR DE LA TEORÍA: Jose Ismael Rodríguez de Pablos
- PROFESOR DE LA PRACTICA: Jose Ismael Rodríguez de Pablos
- EMAIL: jirodriguez@ugr.es

Objetivos

- Conocer las clasificaciones de computadores utilizadas comercialmente.
- Identificar los componentes de un computador personal y un servidor, sus prestaciones y características básicas.
- Saber diseñar, montar e instalar un servidor de gama baja.
- Conocer las diferentes medidas de prestaciones utilizadas por fabricantes y vendedores para servidores.
- Saber distinguir entre los diferentes tipos de conjuntos de programas de prueba (benchmark).
- Saber evaluar las prestaciones de servidores y computadores personales.
- Saber desarrollar las tareas básicas de administración (instalación, soporte y mantenimiento).
- Ser capaz de plantear un pliego de condiciones técnicas de acuerdo a la normativa.

Situación dentro de la titulación



- Arquitectura de Sistemas (IC)
- Arquitecturas y Computación de Altas Prestaciones (IC)
- **Centros de Procesamiento de Datos(IC)**
- Tecnologías Web (TI)
- Desarrollo de Aplicaciones para Internet (TI)
- **Servidores Web de Altas Prestaciones (TI)**
- Infraestructura Virtual (TI)

Temario de Teoría

- Tema 1. Introducción a la ingeniería de servidores.
- Tema 2. Componentes hardware de un servidor.
- Tema 3. Monitorización de servicios y programas.
- Tema 4. Análisis comparativo de rendimiento.
- Tema 5. Optimización del rendimiento de un servidor mediante análisis operacional.
- Tema 6. Pliegos de prescripciones técnicas.

Bibliografía principal teoría

- The art of computer systems performance analysis : Techniques for experimental design, measurement, simulation, and modeling. Raj Jain, John Wiley & Sons, 1991.
- Evaluación y modelado del rendimiento de los sistemas informáticos. Xavier Molero Prieto. Pearson Alhambra, 2004.
- Measuring computer performance: a practitioner's guide. David J. Lilja, Cambridge University Press, 2000.
- Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.

Bibliografía tema hardware

- Páginas web de fabricantes de procesadores: Intel (http://www.intel.com/), AMD (http://www.amd.com).
- Páginas web de fabricantes de placas base: ASUS (http://support.asus.com/), Gigabyte (http://www.gigabyte.com/)
- Páginas web de estándares: SATA (http://www.sata-io.org/), PCI-E (http://www.pcisig.com/specifications/pciexpress/), SCSI (http://www.scsita.org/).
- Páginas web de vendedores de componentes: http://scsi4me.com/, http://www.crucial.com, http://www.kingston.com.
- Páginas web expertas en revisiones sobre aspectos hardware del mundo de los computadores: http://www.motherboards.org, http://www.tomshardware.com/, http://www.hardwaresecrets.com/, http://www.newegg.com/Store/Computer.aspx?name=Computer-Hardware, http://www.anandtech.com/.

Evaluación

Aspecto a evaluar	Técnica de evaluación	Ponderación en la calificación final
Teoría	Examen de teoría	60% NOTA MÍNIMA: 5 SOBRE 10
Prácticas	Realización y defensa de las prácticas	40% NOTA MÍNIMA: 5 SOBRE 10
	Examen de prácticas	

- Si no se supera la nota mínima en alguna de las partes (TEORÍA, PRÁCTICAS), la nota final será la menor de dichas notas.
- Se guardan las partes superadas para convocatorias siguientes.